

一、容斥原理

容斥原理关键就两个公式：

1. 两个集合的容斥关系公式： $A+B=A\cup B+A\cap B$
2. 三个集合的容斥关系公式： $A+B+C=A\cup B\cup C+A\cap B+B\cap C+C\cap A-A\cap B\cap C$

请看例题：

【例题1】某大学某班学生总数是32人，在第一次考试中有26人及格，在第二次考试中有24人及格，若两次考试中，都没及格的有4人，那么两次考试都及格的人数是（ ）

- A. 22 B. 18 C. 28 D. 26

【解析】设A=第一次考试中及格的人数(26人)，B=第二次考试中及格的人数(24人)，显然， $A+B=26+24=50$ ； $A\cup B=32-4=28$ ，则根据 $A\cap B=A+B-A\cup B=50-28=22$ 。答案为A。

【例题2】电视台向100人调查前一天收看电视的情况，有62人看过2频道，34人看过8频道，11人两个频道都看过。问两个频道都没看过的有多少人？

【解析】设A=看过2频道的人(62)，B=看过8频道的人(34)，显然， $A+B=62+34=96$ ；

$A\cap B$ =两个频道都看过的人(11)，则根据公式 $A\cup B=A+B-A\cap B=96-11=85$ ，所以，两个频道都没看过的人数为 $100-85=15$ 人。

二、作对或做错问题

【例题】某次考试由30道判断题，每作对一道题得4分，做错一题倒扣2分，小周共得96分，问他做错了多少道题？

- A. 12 B. 4 C. 2 D. 5

【解析】

方法一

假设某人在做题时前面24道题都做对了，这时他应该得到96分，后面还有6道题，如果让这最后6道题的得分为0，即可满足题意。这6道题的得分怎么才能为0分呢？根据规则，只要作对2道题，做错4道题即可，据此我们可知做错的题为4道，作对的题为26道。

方法二

作对一道可得4分，如果每作对反而扣2分，这一正一负差距就变成了6分。30道题全做对可得120分，而现在只得到96分，意味着差距为24分，用 $24\div6=4$ 即可得到做错的题，所以可知选择B

三、植树问题

核心要点提示：①总路线长②间距(棵距)长③棵数。只要知道三个要素中的任意两个要素，就可以求出第三个。

【例题1】李大爷在马路边散步，路边均匀的栽着一行树，李大爷从第一棵树走到底15棵树共用了7分钟，李大爷又向前走了几棵树后就往回走，当他回到第5棵树是共用了30分钟。李大爷步行到第几棵树时就开始往回走？

- A. 第32棵 B. 第33棵 C. 第34棵 D. 第35棵

解析：李大爷从第一棵树走到第15棵树共用了7分钟，也即走14个棵距用了7分钟，所以走一个棵距用0.5分钟。当他回到第5棵树时，共用了30分钟，计共走了 $30 \div 0.5 = 60$ 个棵距，所以答案为B。第一棵到第33棵共32个棵距，第33棵回到第5棵共28个棵距， $32 + 28 = 60$ 个棵距。

【例题2】为了把2008年北京奥运会办成绿色奥运，全国各地都在加强环保，植树造林。某单位计划在通往两个比赛场馆的两条路(不相交)两旁栽上树，现运回一批树苗，已知一条路的长度是另一条路长度的两倍还多6000米，若每隔4米栽一棵，则少2754棵；若每隔5米栽一棵，则多396棵，则共有树苗：()

- A. 8500棵 B. 12500棵 C. 12596棵 D. 13000棵

解析：设两条路共有树苗 x 棵，根据栽树原理，路的总长度是不变的，所以可根据路程相等列出方程： $(x + 2754 - 4) \times 4 = (x - 396 - 4) \times 5$ (因为2条路共栽4排，所以要减4)

解得 $x = 13000$ ，即选择D。

四、和差倍问题

核心要点提示：和、差、倍问题是已知大小两个数的和或差与它们的倍数关系，求大小两个数的值。(和+差) $\div 2$ =较大数；(和-差) $\div 2$ =较小数；较大数-差=较小数。

【例题】甲班和乙班共有图书160本，甲班的图书是乙班的3倍，甲班和乙班各有图书多少本？

解析：设乙班的图书本数为1份，则甲班和乙班图书本数的合相当于乙班图书本数的4倍。乙班 $160 \div (3+1) = 40$ (本)，甲班 $40 \times 3 = 120$ (本)。

五. 浓度问题

【例 1】(2018 年北京市应届第 14 题)——

甲杯中有浓度为 17% 的溶液 400 克, 乙杯中有浓度为 23% 的溶液 600 克。现在从甲、乙两杯中取出相同总量的溶液, 把从甲杯中取出的倒入乙杯中, 把从乙杯中取出的倒入甲杯中, 使甲、乙两杯溶液的浓度相同。问现在两杯溶液的浓度是多少()

A. 20% B. 20.6% C. 21.2% D. 21.4%

【答案】B。

【解析】这道题要解决两个问题:

(1) 浓度问题的计算方法

浓度问题在国考、京考当中出现次数很少, 但是在浙江省的考试中, 每年都会遇到浓度问题。这类问题的计算需要掌握的最基本公式是

$$\text{浓度} = \frac{\text{溶质质量}}{\text{溶液质量}} \% = \frac{\text{溶质质量}}{\text{溶质质量} + \text{溶剂质量}} \%$$

(2) 本题的陷阱条件

“现在从甲、乙两杯中取出相同总量的溶液, 把从甲杯中取出的倒入乙杯中, 把从乙杯中取出的倒入甲杯中, 使甲、乙两杯溶液的浓度相同。”这句话描述了一个非常复杂的过程, 令很多人望而却步。然而, 只要抓住了整个过程最为核心的结果——“甲、乙两杯溶液的浓度相同”这个条件, 问题就变得很简单了。

因为两杯溶液最终浓度相同, 因此整个过程可以等效为——将甲、乙两杯溶液混合均匀之后, 再分开成为 400 克的一杯和 600 克的一杯。因此这道题就简单的变成了“甲、乙两杯溶液混合之后的浓度是多少”这个问题了。

根据浓度计算公式可得, 所求浓度为:

$$\frac{400 \times 17\% + 600 \times 23\%}{400 + 600} = 20.6\%$$

如果本题采用题设条件所述的过程来进行计算, 将相当繁琐。

六. 行程问题

【例 1】(2019 年北京市社招第 21 题)——

2 某单位围墙外面的公路围成了边长为 300 米的正方形，甲乙两人分别从两个对角沿逆时针同时出发，如果甲每分钟走 90 米，乙每分钟走 70 米，那么经过()甲才能看到乙

A. 16 分 40 秒 B. 16 分 C. 15 分 D. 14 分 40 秒

【答案】A。

【解析】这道题是一道较难的行程问题，其难点在于“甲看到乙”这个条件。有一种错误的理解就是“甲看到乙”则是甲与乙在同一条边上的时候甲就能看到乙，也就是甲、乙之间的距离小于 300 米时候甲就能看到乙了，其实不然。考虑一种特殊情况，就是甲、乙都来到了这个正方形的某个角旁边，但是不在同一条边上，这个时候虽然甲、乙之间距离很短，但是这时候甲还是不能看到乙。由此看出这道题的难度——甲看到乙的时候两人之间的距离是无法确定的。

有两种方法来“避开”这个难点——

解法一：借助一张图来求解

虽然甲、乙两人沿正方形路线行走，但是行进过程完全可以等效的视为两人沿着直线行走，甲、乙的初始状态如图所示。



图中的每一个“格档”长为 300 米，如此可以将题目化为这样的问题“经过多长时间，甲、乙能走入同一格档？”

观察题目选项，发现有 15 分钟、16 分钟两个整数时间，比较方便计算。因此代入 15 分钟值试探一下经过 15 分钟甲、乙的位置关系。经过 15 分钟之后，甲、乙分别前进了

$$90 \times 15 = 1350 \text{ 米} = (4 \times 300 + 150) \text{ 米}$$

$$70 \times 15 = 1050 \text{ 米} = (3 \times 300 + 150) \text{ 米}$$

也就是说，甲向前行进了 4 个半格档，乙向前行进了 3 个半格档，此时两人所在的地点如图所示。



甲、乙两人恰好分别在两个相邻的格档的中点处。这时甲、乙两人相距 300 米，但是很明显甲还看不到乙，正如解析开始处所说，如果单纯的认为甲、乙距离差为 300 米时，甲就能看到乙的话就会出错。

考虑由于甲行走的比乙快，因此当甲再行走 150 米，来到拐弯处的时候，乙行走的路程还不到 150 米。此时甲只要拐过弯就能看到乙。因此再过 $150/90=1$ 分 40 秒之后，甲恰好拐过弯看到乙。所以甲从出发到看到乙，总共需要 16 分 40 秒，甲就能看到乙。

这种解法不是常规解法，数学基础较为薄弱的考生可能很难想到。

解法二：考虑实际情况

由于甲追乙，而且甲的速度比乙快，因此实际情况下，甲能够看到乙恰好是当甲经过了正方形的一个顶点之后就能看到乙了。也就是说甲从一个顶点出发，在到某个顶点时，甲就能看到乙了。

题目要求的是甲运动的时间，根据上面的分析可知，经过这段时间之后，甲正好走了整数个正方形的边长，转化成数学运算式就是

$$90 \times t = 300 \times n$$

其中， t 是甲运动的时间， n 是一个整数。带入题目四个选项，经过检验可知，只有 A 选项 16 分 40 秒过后，甲运动的距离为

$$90 \times (16 \times 60 + 40) / 60 = 1500 = 300 \times 5$$

符合“甲正好走了整数个正方形的边长”这个要求，它是正确答案。

七. 抽屉问题

三个例子：

(1) 3 个苹果放到 2 个抽屉里，那么一定有 1 个抽屉里至少有 2 个苹果。

(2) 5 块手帕分给 4 个小朋友，那么一定有 1 个小朋友至少拿了 2 块手帕。

(3) 6 只鸽子飞进 5 个鸽笼，那么一定有 1 个鸽笼至少飞进 2 只鸽子。

我们用列表法来证明例题 (1)：

放 法 抽 屉	①种	②种	③种	④种
第 1 个抽屉	3 个	2 个	1 个	0 个
第 2 个抽屉	0 个	1 个	2 个	3 个

从上表可以看出，将 3 个苹果放在 2 个抽屉里，共有 4 种不同的放法。

第①、②两种放法使得在第 1 个抽屉里，至少有 2 个苹果；第③、④两种放法使得在第 2 个抽屉里，至少有 2 个苹果。

即：可以肯定地说，3 个苹果放到 2 个抽屉里，一定有 1 个抽屉里至少有 2 个苹果。

由上可以得出：

题 号	物 体 数 量	抽 屉 数	结 果
(1)	苹 果 3 个	放入 2 个抽屉	有一个抽屉至少有 2 个苹果
(2)	手 帕 5 块	分给 4 个人	有一人至少拿了 2 块手帕
(3)	鸽 子 6 只	飞进 5 个笼子	有一个笼子至少飞进 2 只鸽

上面三个例子的共同特点是：物体个数比抽屉个数多一个，那么有一个抽屉至少有 2 个这样的物体。从而得出：

抽屉原理 1：把多于 n 个的物体放到 n 个抽屉里，则至少有一个抽屉里有 2 个或 2 个以上的物体。

再看下面的两个例子：

(4) 把 30 个苹果放到 6 个抽屉中，问：是否存在这样一种放法，使每个抽屉中的苹果数都小于等于 5？

(5) 把 30 个以上的苹果放到 6 个抽屉中，问：是否存在这样一种放法，使每个抽屉中的苹果数都小于等于 5？

解答：(4) 存在这样的放法。即：每个抽屉中都放 5 个苹果；(5) 不存在这样的放法。即：无论怎么放，都会找到一个抽屉，它里面至少有 6 个苹果。

从上述两例中我们还可以得到如下规律：

抽屉原理 2: 把多于 $m \times n$ 个的物体放到 n 个抽屉里, 则至少有一个抽屉里有 $m+1$ 个或多于 $m+1$ 个的物体。

可以看出, “原理 1” 和 “原理 2” 的区别是: “原理 1” 物体多, 抽屉少, 数量比较接近; “原理 2” 虽然也是物体多, 抽屉少, 但是数量相差较大, 物体个数比抽屉个数的几倍还多几。

以上两个原理, 就是我们解决抽屉问题的重要依据。抽屉问题可以简单归结为一句话: 有多少个苹果, 多少个抽屉, 苹果和抽屉之间的关系。解此类问题的重点就是要找准 “抽屉”, 只有 “抽屉” 找准了, “苹果” 才好放。

我们先从简单的问题入手:

(1) 3 只鸽子飞进了 2 个鸟巢, 则总有 1 个鸟巢中至少有几只鸽子? (答案: 2 只)

(2) 把 3 本书放进 2 个书架, 则总有 1 个书架上至少放着几本书? (答案: 2 本)

(3) 把 3 封信投进 2 个邮筒, 则总有 1 个邮筒投进了不止几封信? (答案: 1 封)

(4) 1000 只鸽子飞进 50 个巢, 无论怎么飞, 我们一定能找到一个含鸽子最多的巢, 它里面至少含有几只鸽子? (答案: $1000 \div 50 = 20$, 所以答案为 20 只)

(5) 从 8 个抽屉中拿出 17 个苹果, 无论怎么拿。我们一定能找到一个拿苹果最多的抽屉, 从它里面至少拿出了几个苹果? (答案: $17 \div 8 = 2 \cdots 1$, $2+1=3$, 所以答案为 3)

(6) 从几个抽屉中 (填最大数) 拿出 25 个苹果, 才能保证一定能找到一个抽屉, 从它当中至少拿了 7 个苹果? (答案: $25 \div \square = 6 \cdots \square$, 可见除数为 4, 余数为 1, 抽屉数为 4, 所以答案为 4 个)

抽屉问题又称为鸟巢问题、书架问题或邮筒问题。如上面 (1)、(2)、(3) 题, 讲的就是这些原理。上面 (4)、(5)、(6) 题的规律是: 物体数比抽屉数的几倍还多几的情况, 可用 “苹果数” 除以 “抽屉数”, 若余数不为零, 则 “答案” 为商加 1; 若余数为零, 则 “答案” 为商。其中第 (6) 题是已知 “苹果数” 和 “答案” 来求 “抽屉数”。

抽屉问题的用处很广, 如果能灵活运用, 可以解决一些看上去相当复杂、觉得无从下手, 实际上却是相当有趣的数学问题。

例 1: 某班共有 13 个同学, 那么至少有几人是同月出生? ()

A. 13 B. 12 C. 6 D. 2

解 1: 找准题中两个量, 一个是人数, 一个是月份, 把人数当作 “苹果”, 把月份当作 “抽屉”, 那么问题就变成: 13 个苹果放 12 个抽屉里, 那么至少有一个抽屉里放两个苹果。【已知苹果和抽屉, 用 “抽屉原理 1”】

例 2: 某班参加一次数学竞赛, 试卷满分是 30 分。为保证有 2 人的得分一样, 该班至少得有几人参赛? ()

A. 30 B. 31 C. 32 D. 33

解2:毫无疑问,参赛总人数可作“苹果”,这里需要找“抽屉”,使找到的“抽屉”满足:总人数放进去之后,保证有1个“抽屉”里,有2人。仔细分析题目,“抽屉”当然是得分,满分是30分,则一个人可能的得分有31种情况(从0分到30分),所以“苹果”数应该是 $31+1=32$ 。【已知苹果和抽屉,用“抽屉原理2”】

例3. 在某校数学乐园中,五年级学生共有400人,年龄最大的与年龄最小的相差不到1岁,我们不用去查看学生的出生日期,就可断定在这400个学生中至少有两个是同年同月同日出生的,你知道为什么吗?

解3:因为年龄最大的与年龄最小的相差不到1岁,所以这400名学生出生的日期总数不会超过366天,把400名学生看作400个苹果,366天看作是366个抽屉,(若两名学生是同一天出生的,则让他们进入同一个抽屉,否则进入不同的抽屉)由“抽屉原则2”知“无论怎么放这400个苹果,一定能找到一个抽屉,它里面至少有 $2(400 \div 366 = 1 \cdots 1, 1+1=2)$ 个苹果”。即:一定能找到2个学生,他们是同年同月同日出生的。

例4:有红色、白色、黑色的筷子各10根混放在一起。如果让你闭上眼睛去摸,(1)你至少要摸出几根才能保证至少有两根筷子是同色的?为什么?(2)至少拿几根,才能保证有两双同色的筷子,为什么?

解4:把3种颜色的筷子当作3个抽屉。则:

(1)根据“抽屉原理1”,至少拿4根筷子,才能保证有2根同色筷子;(2)从最特殊的情况想起,假定3种颜色的筷子各拿了3根,也就是在3个“抽屉”里各拿了3根筷子,不管在哪个“抽屉”里再拿1根筷子,就有4根筷子是同色的,所以一次至少应拿出 $3 \times 3 + 1 = 10$ (根)筷子,就能保证有4根筷子同色。

例5. 证明在任意的37人中,至少有4人的属相相同。

解5:将37人看作37个苹果,12个属相看作是12个抽屉,由“抽屉原理2”知,“无论怎么放一定能找到一个抽屉,它里面至少有4个苹果”。即在任意的37人中,至少有 $4(37 \div 12 = 3 \cdots 1, 3+1=4)$ 人属相相同。

例6:某班有个小书架,40个同学可以任意借阅,试问小书架上至少要有多少本书,才能保证至少有1个同学能借到2本或2本以上的书?

分析:从问题“有1个同学能借到2本或2本以上的书”我们想到,此话对应于“有一个抽屉里面有2个或2个以上的苹果”。所以我们应将40个同学看作40个抽屉,将书本看作苹果,如某个同学借到了书,就相当于将这个苹果放到了他的抽屉中。

解6:将40个同学看作40个抽屉,书看作是苹果,由“抽屉原理1”知:要保证有一个抽屉中至少有2个苹果,苹果数应至少为 $40+1=41$ (个)。即:小书架上至少要有41本书。

下面我们来看两道国考真题:

例7: (国家公务员考试2004年B类第48题的珠子问题):

有红、黄、蓝、白珠子各10粒,装在一个袋子里,为了保证摸出的珠子有两颗颜色

相同,应至少摸出几粒? ()

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

解7:把珠子当成“苹果”,一共有10个,则珠子的颜色可以当作“抽屉”,为保证

摸出的珠子有 2 颗颜色一样，我们假设每次摸出的分别都放在不同的“抽屉”里，摸了 4 个颜色不同的珠子之后，所有“抽屉”里都各有一个，这时候再任意摸 1 个，则一定有一个“抽屉”有 2 颗，也就是有 2 颗珠子颜色一样。答案选 C。

例 8：（国家公务员考试 2007 年第 49 题的扑克牌问题）：

从一副完整的扑克牌中，至少抽出（ ）张牌，才能保证至少 6 张牌的花色相同？

A. 21 B. 22 C. 23 D. 24

解 8：完整的扑克牌有 54 张，看成 54 个“苹果”，抽屉就是 6 个（黑桃、红桃、梅花、方块、大王、小王），为保证有 6 张花色一样，我们假设现在前 4 个“抽屉”里各放了 5 张，后两个“抽屉”里各放了 1 张，这时候再任意抽取 1 张牌，那么前 4 个“抽屉”里必然有 1 个“抽屉”里有 6 张花色一样。答案选 C。

归纳小结：解抽屉问题，最关键的是要找到谁为“苹果”，谁为“抽屉”，再结合两个原理进行相应分析。可以看出来，并不是每一个类似问题的“抽屉”都很明显，有时候“抽屉”需要我们构造，这个“抽屉”可以是日期、扑克牌、考试分数、年龄、书架等等变化的量，但是整体的出题模式不会超出这个范围。

八. “牛吃草”问题

牛吃草问题经常给出不同头数的牛吃同一片次的草，这块地既有原有的草，又有每天新长出的草。由于吃草的牛头数不同，求若干头牛吃的这片地的草可以吃多少天。

解题关键是弄清楚已知条件，进行对比分析，从而求出每日新长草的数量，再求出草地原有草的数量，进而解答题总所求的问题。

这类问题的基本数量关系是：

1. (牛的头数 $\times$ 吃草较多的天数-牛头数 $\times$ 吃草较少的天数) $\div$ (吃的较多的天数-吃的较少的天数)=草地每天新长草的量。

2. 牛的头数 $\times$ 吃草天数-每天新长量 $\times$ 吃草天数=草地原有的草。

下面来看几道典型试题：

例 1.

由于天气逐渐变冷，牧场上的草每天一均匀的速度减少。经计算，牧场上的草可供 20 头牛吃 5 天，或供 16 头牛吃 6 天。那么可供 11 头牛吃几天？（ ）

A. 12 B. 10 C. 8 D. 6

【答案】C。

解析：设每头牛每天吃 1 份草，则牧场上的草每天减少 $(20 \times 5 - 16 \times 6) \div (6 - 5) = 4$ 份草，原来牧场上有 $20 \times 5 + 5 \times 4 = 120$ 份草，故可供 11 头牛吃 $120 \div (11 + 4) = 8$ 天。

例 2.

有一片牧场，24 头牛 6 天可以将草吃完；21 头牛 8 天可以吃完，要使牧草永远吃不完，至多可以放牧几头牛？（ ）

A. 8 B. 10 C. 12 D. 14

【答案】C。

解析：设每头牛每天吃 1 份草，则牧场上的草每天生长出 $(21 \times 8 - 24 \times 6) \div (8 - 6) = 12$ 份，如果放牧 12 头牛正好可吃完每天长出的草，故至多可以放牧 12 头牛。

例 3.

有一个水池，池底有一个打开的出水口。用 5 台抽水机 20 小时可将水抽完，用 8 台抽水机 15 小时可将水抽完。如果仅靠出水口出水，那么多长时间将水漏完？（ ）

A. 25 B. 30 C. 40 D. 45

【答案】D。

解析：出水口每小时漏水为 $(8 \times 15 - 5 \times 20) \div (20 - 15) = 4$ 份水，原来有水 $8 \times 15 + 4 \times 15 = 180$ 份，故需要 $180 \div 4 = 45$ 小时漏完。

练习：

1. 一片牧草，可供 16 头牛吃 20 天，也可以供 80 只羊吃 12 天，如果每头牛每天吃草量等于每天 4 只羊的吃草量，那么 10 头牛与 60 只羊一起吃这一片草，几天可以吃完？（ ）

A. 10 B. 8 C. 6 D. 4

2. 两个孩子逆着自动扶梯的方向行走。20 秒内男孩走 27 级，女孩走了 24 级，按此速度男孩 2 分钟到达另一端，而女孩需要 3 分钟才能到达。则该扶梯静止时共有多少级可以看见？（ ）

A. 54 B. 48 C. 42 D. 36

3. 22 头牛吃 33 公亩牧场的草，54 天可以吃尽，17 头牛吃同样牧场 28 公亩的草，84 天可以吃尽。请问几头牛吃同样牧场 40 公亩的草，24 天吃尽？（ ）

A. 50 B. 46 C. 38 D. 35

九. 利润问题

利润就是挣的钱。利润占成本的百分数就是利润率。商店有时减价出售商品，我们把它称为“打折”，几折就是百分之几十。如果某种商品打“八折”出售，就是按原价的80%出售；如果某商品打“八五”折出售，就是按原价的85%出售。利润问题中，还有一种利息和利率的问题，属于百分数应用题。本金是存入银行的钱。利率是银行公布的，是把本金看做单位“1”，按百分之几或千分之几付给储户的。利息是存款到期后，除本金外，按利率付给储户的钱。本息和是本金与利息的和。

这一问题常用的公式有：

定价=成本+利润

利润=成本×利润率

定价=成本×(1+利润率)

利润率=利润÷成本

利润的百分数=(售价-成本)÷成本×100%

售价=定价×折扣的百分数

利息=本金×利率×期数

本息和=本金×(1+利率×期数)

例1 某商品按20%的利润定价，又按八折出售，结果亏损4元钱。这件商品的成本是多少元？

A. 80 B. 100 C. 120 D. 150

【答案】B。解析：现在的价格为 $(1+20%) \times 80\% = 96\%$ ，故成本为 $4 \div (1-96\%) = 100$ 元。

例2 某商品按定价出售，每个可以获得45元的利润，现在按定价的八五折出售8个，按定价每个减价35元出售12个，所能获得的利润一样。这种商品每个定价多少元？()

A. 100 B. 120 C. 180 D. 200

【答案】D。解析：每个减价35元出售可获得利润 $(45-35) \times 12 = 120$ 元，则如按八五折出售的话，每件商品可获得利润 $120 \div 8 = 15$ 元，少获得 $45-15=30$ 元，故每个定价为 $30 \div (1-85\%) = 200$ 元。

例3 一种商品，甲店进货价比乙店便宜12%，两店同样按20%的利润定价，这样1件商品乙店比甲店多收入24元，甲店的定价是多少元？()

A. 1000 B. 1024 C. 1056 D. 1200

【答案】C。解析：设乙店进货价为x元，可列方程 $20\%x - 20\% \times (1-12\%)x = 24$ ，解得 $x=1000$ ，故甲店定价为 $1000 \times (1-12\%) \times (1+20\%) = 1056$ 元。

练习：

1. 书店卖书，凡购同一种书100本以上，就按书价的90%收款，某学校到书店购买甲、乙两种书，其中乙书的册数是甲书册数的 $\frac{1}{2}$ ，只有甲种书得到了优惠，这时，买甲种书所付总钱数是买乙种书所付钱数的2倍，已知乙种书每本定价是1.5元，优惠前甲种书每本定价多少元？

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

2. 某书店对顾客实行一项优惠措施：每次买书200元至499.99元者优惠5%，每次买书500元以上者(含500元)优惠10%。某顾客到书店买了三次书，如果第一次与第二次合并一起买，比分开买便宜13.5元；如果三次合并一起买比三次分开买便宜39.4元。已知第一次付款是第三次付款的 $\frac{1}{2}$ ，这位顾客第二次买了多少钱的书？

A. 115 B. 120 C. 125 D. 130

3. 商店新进一批洗衣机, 按 30% 的利润定价, 售出 60% 以后, 打八折出售, 这批洗衣机实际利润的百分数是多少?

A. 18.4 B. 19.2 C. 19.6 D. 20

十. 平均数问题

这里的平均数是指算术平均数, 就是 n 个数的和被个数 n 除所得的商, 这里的 n 大于或等于 2。通常把与两个或两个以上数的算术平均数有关的应用题, 叫做平均数问题。平均数应用题的基本数量关系是:

总数量和 $\div$ 总份数 = 平均数

平均数 $\times$ 总份数 = 总数量和

总数量和 $\div$ 平均数 = 总份数

解答平均数应用题的关键在于确定“总数量”以及和总数量对应的总份数。

例 1: 在前面 3 场击球游戏中, 某人的得分分别为 130、143、144。为使 4 场游戏得分的平均数为 145, 第四场他应得多少分? ()

【答案】C。解析: 4 场游戏得分平均数为 145, 则总分为 $145 \times 4 = 580$, 故第四场应的 $580 - 130 - 143 - 144 = 163$ 分。

例 2: 李明家在山上, 爷爷家在山下, 李明从家出发一每分钟 90 米的速度走了 10 分钟到了爷爷家。回来时走了 15 分钟到家, 则李 是多少? ()

A. 72 米/分 B. 80 米/分 C. 84 米/分 D. 90 米/分

【答案】A。解析: 李明往返的总路程是 $90 \times 10 \times 2 = 1800$ (米), 总时间为 $10 + 15 = 25$ 均速度为 $1800 \div 25 = 72$ 米/分。

例 3: 某校有 100 个学生参加数学竞赛, 平均得 63 分, 其中男生平均 60 分, 女生平均 70 分, 则男生比女生多多少人? ()

A. 30 B. 32 C. 40 D. 45

【答案】C。解析: 总得分为 $63 \times 100 = 6300$, 假设女生也是平均 60 分, 那么 100 个学生共的 6000 分, 这样就比实得的总分少 300 分。这是女生平均每人比男生高 10 分, 所以这少的 300 分是由于每个女生少算了 10 分造成的, 可见女生有 $300 \div 10 = 30$ 人, 男生有 $100 - 30 = 70$ 人, 故男生比女生多 $70 - 30 = 40$ 人。

练习:

1. 5 个数的平均数是 102。如果把这 5 个数从小到大排列, 那么前 3 个数的平均数是 70, 后 3 个数的和是 390。中间的那个数是多少? ()

A. 80 B. 88 C. 90 D. 96

2. 甲、乙、丙 3 人平均体重 47 千克, 甲与乙的平均体重比丙的体重少 6 千克, 甲比丙少 3

千克, 则乙的体重为 () 千克。

A. 46 B. 47 C. 43 D. 42

3. 一个旅游团租车出游，平均每人应付车费 40 元。后来又增加了 8 人，这样每人应付的车费是 35 元，则租车费是多少元？（ ） A. 320 B. 2240 C. 2500 D. 320

十一. 方阵问题

学生排队，士兵列队，横着排叫做行，竖着排叫做列。如果行数与列数都相等，则正好排成一个正方形，这种图形就叫方队，也叫做方阵（亦叫乘方问题）。

核心公式：

1. 方阵总人数=最外层每边人数的平方（方阵问题的核心）
2. 方阵最外层每边人数=（方阵最外层总人数 $\div$ 4）+1
3. 方阵外一层总人数比内一层总人数多 2
4. 去掉一行、一列的总人数=去掉的每边人数 $\times$ 2-1

例 1 学校学生排成一个方阵，最外层的人数是 60 人，问这个方阵共有学生多少人？

- A. 256 人 B. 250 人 C. 225 人 D. 196 人 （2002 年 A 类真题）

解析：正确答案为 A。方阵问题的核心是求最外层每边人数。

根据四周人数和每边人数的关系可以知：每边人数=四周人数 $\div$ 4+1，可以求出方阵最外层每边人数，那么整个方阵队列的总人数就可以求了。

方阵最外层每边人数：60 $\div$ 4+1=16（人） 整个方阵共有学生人数：16 $\times$ 16=256（人）。

例 2 参加中学生运动会团体操比赛的运动员排成了一个正方形队列。如果要使这个正方形队列减少一行和一列，则要减少 33 人。问参加团体操表演的运动员有多少人？

分析 如下图表示的是一个五行五列的正方形队列。从图中可以看出正方形的每行、每列人数相等；最外层每边人数是 5，去一行、一列则一共要去 9 人，因而我们可以得到如下公式：

去掉一行、一列的总人数=去掉的每边人数 $\times$ 2-1

解析：方阵问题的核心是求最外层每边人数。

原题中去掉一行、一列的人数是 33，则去掉的一行（或一列）人数=（33+1） $\div$ 2=17

方阵的总人数为最外层每边人数的平方，所以总人数为 17 $\times$ 17=289（人）

练习：

1. 小红把平时节省下来的全部五分硬币先围成一个正三角形，正好用完，后来又改围成一个正方形，也正好用完。如果正方形的每条边比三角形的每条边少用 5 枚硬币，则小红所有五分硬币的总价值是（ ）：

A. 1 元 B. 2 元 C. 3 元 D. 4 元

(2005 年中央真题)

2. 某仪仗队排成方阵，第一次排列若干人，结果多余 100 人；第二次比第一次每行、每列都增加 3 人，又少 29 人。仪仗队总人数为多少？
答案：1. C 2. 500 人

十二. 年龄问题

主要特点是：时间发生变化，年龄在增长，但是年龄差始终不变。年龄问题往往是“和差”、“差倍”等问题的综合应用。解题时，我们一定要抓住年龄差不变这个解题关键。

解答年龄问题的一般方法：

几年后的年龄=大小年龄差÷倍数差-小年龄

几年前的年龄=小年龄-大小年龄差÷倍数差

例 1：

甲对乙说：当我的岁数是你现在岁数时，你才 4 岁。乙对甲说：当我的岁数到你现在的岁数时，你将有 67 岁，甲乙现在各有：

A. 45 岁，26 岁 B. 46 岁，25 岁 C. 47 岁，24 岁 D. 48 岁，23 岁

【答案】B。

解析：甲、乙二人的年龄差为 $(67-4) \div 3=21$ 岁，故今年甲为 $67-21=46$ 岁，乙的年龄为 $45-21=25$ 岁。

例 2：

爸爸、哥哥、妹妹现在的年龄和是 64 岁。当爸爸的年龄是哥哥的 3 倍时，妹妹是 9 岁；当哥哥的年龄是妹妹的 2 倍时，爸爸 34 岁。现在爸爸的年龄是多少岁？

A. 34 B. 39 C. 40 D. 42

【答案】C。

解析：解法一：用代入法逐项代入验证。解法二，利用“年龄差”是不变的，列方程求解。设爸爸、哥哥和妹妹的现在年龄分别为： x 、 y 和 z 。那么可得下列三元一次方程： $x+y+z=64$ ； $x-(z-9)=3[y-(z-9)]$ ； $y-(x-34)=2[z-(x-34)]$ 。可求得 $x=40$ 。

例 3：

1998 年，甲的年龄是乙的年龄的 4 倍。2002 年，甲的年龄是乙的年龄的 3 倍。问甲、乙二人 2000 年的年龄分别是多少岁？

A. 34 岁，12 岁 B. 32 岁，8 岁 C. 36 岁，12 岁 D. 34 岁，10 岁

【答案】C。

解析：抓住年龄问题的关键即年龄差，1998年甲的年龄是乙的年龄的4倍，则甲乙的年龄差为3倍乙的年龄，2002年，甲的年龄是乙的年龄的3倍，此时甲乙的年龄差为2倍乙的年龄，根据年龄差不变可得

$$3 \times 1998 \text{ 年乙的年龄} = 2 \times 2002 \text{ 年乙的年龄}$$

$$3 \times 1998 \text{ 年乙的年龄} = 2 \times (1998 \text{ 年乙的年龄} + 4)$$

$$1998 \text{ 年乙的年龄} = 4 \text{ 岁}$$

则2000年乙的年龄为10岁。

练习：

1. 爸爸在过50岁生日时，弟弟说：“等我长到哥哥现在的年龄时，我和哥哥的年龄之和等于那时爸爸的年龄”，那么哥哥今年多少岁？

A. 18 B. 20 C. 25 D. 28

2. 甲、乙两人的年龄和正好是80岁，甲对乙说：“我像你现在这么大时，你的年龄正好是我的年龄的一半。”甲今年多少岁？（ ）

A. 32 B. 40 C. 48 D. 45

3. 父亲与儿子的年龄和是66岁，父亲的年龄比儿子年龄的3倍少10岁，那么多少年前父亲的年龄是儿子的5倍？（ ）

A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

十三. 比例问题

解决好比例问题，关键要从两点入手：第一，“和谁比”；第二，“增加或下降多少”。

例1 b比a增加了20%，则b是a的多少？a又是b的多少呢？

解析：可根据方程的思想列式得 $a \times (1+20\%) = b$ ，所以b是a的1.2倍。

$A/b = 1/1.2 = 5/6$ ，所以a是b的5/6。

例2 养鱼塘里养了一批鱼，第一次捕上来200尾，做好标记后放回鱼塘，数日后再捕上100尾，发现有标记的鱼为5尾，问鱼塘里大约有多少尾鱼？

A. 200 B. 4000 C. 5000 D. 6000 (2004年中央B类真题)

解析：方程法：可设鱼塘有X尾鱼，则可列方程， $100/5 = X/200$ ，解得 $X=4000$ ，选择B。

例3 2001年，某公司所销售的计算机台数比上一年度上升了20%，而每台的价格比上一年度下降了20%。如果2001年该公司的计算机销售额为3000万元，那么2000年的计算机销售额大约是多少？

A. 2900万元 B. 3000万元 C. 3100万元 D. 3300万元 (2003年中央A类真题)

解析：方程法：可设2000年时，销售的计算机台数为X，每台的价格为Y，显然由题意可知，2001年的计算机的销售额= $X(1+20\%)Y(1-20\%)$ ，也即 $3000 \text{万} = 0.96XY$ ，显然 $XY \approx 3100$ 。答案为C。

特殊方法：对一商品价格而言，如果上涨X后又下降X，求此时的商品价格原价的多少？或者下降X再上涨X，求此时的商品价格原价的多少？只要上涨和下降的百分比相同，我们就可运用简化公式， $1-X$ 。但如果上涨或下降的百分比不相同则不可运用简化公式，需要一步一步来。对于此题而言，计算机台数比上一年度上升了20%，每台的价格比上一年度下降了20%，因为销售额=销售台数×每台销售价格，所以根据乘法的交换律我们可以看作是销售额上涨了20%又下降了20%，因而2001年是2000年的 $1-(20\%) = 0.96$ ，2001年的销售额为3000万，则2000年销售额为 $3000 \div 0.96 \approx 3100$ 。

例4 生产出来的一批衬衫中大号和小号各占一半。其中25%是白色的，75%是蓝色的。如果这批衬衫总共有100件，其中大号白色衬衫有10件，问小号蓝色衬衫有多少件？

A. 15 B. 25 C. 35 D. 40 (2003年中央A类真题)

解析：这是一道涉及容斥关系（本书后面会有专题讲解）的比例问题。

根据已知 大号白=10件，因为大号共50件，所以，大号蓝=40件；

大号蓝=40件，因为蓝色共75件，所以，小号蓝=35件；

此题可以用另一思路进行解析（多进行这样的思维训练，有助于提升解题能力）

大号白=10件，因为白色共25件，所以，小号白=15件；

小号白=15件，因为小号共50件，所以，小号蓝=35件；

所以，答案为C。

例5 某企业发奖金是根据利润提成的，利润低于或等于10万元时可提成10%；低于或等于20万元时，高于10万元的部分按7.5%提成；高于20万元时，高于20万元的部分按5%提成。当利润为40万元时，应发放奖金多少万元？

A. 2 B. 2.75 C. 3 D. 4.5 (2003年中央A类真题)

解析：这是一个种需要读懂内容的题型。根据要求进行列式即可。

奖金应为 $10 \times 10\% + (20 - 10) \times 7.5\% + (40 - 20) \times 5\% = 2.75$

所以，答案为B。

例6 某企业去年的销售收入为1000万元，成本分生产成本500万元和广告费200万元两个部分。若年利润必须按P%纳税，年广告费超出年销售收入2%的部分也必须按P%纳税，其它不纳税，且已知该企业去年共纳税120万元，则税率P%为

A. 40% B. 25% C. 12% D. 10% (2004年江苏真题)

解析：选用方程法。根据题意列式如下：

$$(1000 - 500 - 200) \times P\% + (200 - 1000 \times 2\%) \times P\% = 120$$

即 $480 \times P\% = 120$

$$P\% = 25\%$$

所以，答案为B。

例7 甲乙两名工人8小时共加736个零件，甲加工的速度比乙加工的速度快30%，问乙每小时加工多少个零件？

A. 30个 B. 35个 C. 40个 D. 45个 (2002年A类真题)

解析：选用方程法。设乙每小时加工X个零件，则甲每小时加工1.3X个零件，并可列方程如下：

$$(1 + 1.3X) \times 8 = 736$$

$$X = 40$$

所以，选择C。

例 8 已知甲的 12%为 13, 乙的 13%为 14, 丙的 14%为 15, 丁的 15%为 16, 则甲、乙、丙、丁 4 个数中最大的数是:

A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁
(2001 年中央真题)

解析: 显然甲=13/12%; 乙=14/13%; 丙=15/14%; 丁=16/15%, 显然最大与最小就在甲、乙之间, 所以比较甲和乙的大小即可, $\text{甲}/\text{乙}=13/12\%/16/15\%>1$,

所以, 甲>乙>丙>丁, 选择 A。

例 10 某储户于 1999 年 1 月 1 日存入银行 60000 元, 年利率为 2.00%, 存款到期日即 2000 年 1 月 1 日将存款全部取出, 国家规定凡 1999 年 11 月 1 日后孳生的利息收入应缴纳利息税, 税率为 20%, 则该储户实际提取本金合计为

A. 61 200 元 B. 61 160 元 C. 61 000 元 D. 60 040 元

解析, 如不考虑利息税, 则 1999 年 1 月 1 日存款到期日即 2000 年 1 月 1 日可得利息为 $60000 \times 2\% = 1200$, 也即 100 元/月, 但实际上从 1999 年 11 月 1 日后要收 20%利息税, 也即只有 2 个月的利息收入要交税, 税额 $=200 \times 20\% = 40$ 元

所以, 提取总额为 $60000 + 1200 - 40 = 61160$, 正确答案为 B。

十四. 尾数计算问题

1. 尾数计算法

知识要点提示：尾数这是数学运算题解答的一个重要方法，即当四个答案全不相同时，我们可以采用尾数计算法，最后选择出正确答案。

首先应该掌握如下知识要点：

$2452+613=3065$ 和的尾数 5 是由一个加数的尾数 2 加上另一个加数的尾数 3 得到的。

$2452-613=1839$ 差的尾数 9 是由被减数的尾数 2 减去减数的尾数 3 得到。

$2452\times 613=1503076$ 积的尾数 6 是由一个乘数的尾 2 乘以另一个乘数的尾数 3 得到。

$2452\div 613=4$ 商的尾数 4 乘以除数的尾数 3 得到被除数的尾数 2，除法的尾数有点特殊，请学员在考试运用中要注意。

例 1 $99+1919+9999$ 的个位数字是（ ）。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 7 (2004 年中央 A、B 类真题)

解析：答案的尾数各不相同，所以可以采用尾数法。 $9+9+9=27$ ，所以答案为 D。

例 2 请计算 $(1.1)^2 + (1.2)^2 + (1.3)^2 + (1.4)^2$ 值是：

A. 5.04 B. 5.49 C. 6.06 D. 6.30 型 (2002 年中央 A 类真题)

解析： $(1.1)^2$ 的尾数为 1， $(1.2)^2$ 的尾数为 4， $(1.3)^2$ 的尾数为 9， $(1.4)^2$ 的尾数为 6，所以最后和的尾数为 $1+3+9+6$ 的尾数即 0，所以选择 D 答案。

例 3 $3\times 999+8\times 99+4\times 9+8+7$ 的值是：

A. 3840 B. 3855 C. 3866 D. 3877 (2002 年中央 B 类真题)

解析：运用尾数法。尾数和为 $7+2+6+8+7=30$ ，所以正确答案为 A。

2. 自然数 N 次方的尾数变化情况

知识要点提示：

我们首先观察 $2n$ 的变化情况

21 的尾数是 2

22 的尾数是 4

23 的尾数是 8

24 的尾数是 6

25 的尾数又是 2

我们发现 2 的尾数变化是以 4 为周期变化的即 21、25、29..... $24n+1$ 的尾数都是相同的。

$3n$ 是以“4”为周期进行变化的，分别为 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1

$7n$ 是以“4”为周期进行变化的，分别为 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1, 7

$8n$ 是以“4”为周期进行变化的，分别为 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6

$4n$ 是以“2”为周期进行变化的，分别为 4, 6, 4, 6,

$9n$ 是以“2”为周期进行变化的，分别为 9, 1, 9, 1,

$5n$ 、 $6n$ 尾数不变。

例 1 的末位数字是：

A. 1 B. 3 C. 7 D. 9 (2005 年中央甲类真题)

解析： $9n$ 是以“2”为周期进行变化的，分别为 9, 1, 9, 1,即当奇数方时尾数为“9”，当偶数方时尾数为“1”，1998 为偶数，所以原式的尾数为“1”，所以答案为 A。

例 2 $19881989+1989$ 的个位数是 (2000 年中央真题)

A. 9 B. 7 C. 5 D. 3

解析：由以上知识点我们可知 19881989 的尾数是由 81989 的尾数确定的， $1989\div 4=497$ 余 1，所以 81989 的尾数和 81 的尾数是相同的，即 19881989 的尾数为 8。

我们再来看 19891988 的尾数是由 91988 的尾数确定的， $1988\div 4=497$ 余 0，这里注意当余数为 0 时，尾数应和 94、98、912 $94n$ 尾数一致，所以 91988 的尾数与 94 的尾数是相同的，即为 1。

综上我们可以得到 $19881989 + 19891988$ 尾数是 $8+1=9$ ，所以应选择 C。

十五. 最小公倍数和最小公约数问题

1. 关键提示:

最小公倍数与最大公约数的题一般不难,但一定要细致审题,千万不要粗心。另外这类题往往和日期(星期几)问题联系在一起,要学会求余。

2. 核心定义:

(1) 最大公约数: 如果一个自然数 a 能被自然数 b 整除, 则称 a 为 b 的倍数, b 为 a 的约数。几个自然数公有的约数, 叫做这几个自然数的公约数。公约数中最大的一个公约数, 称为这几个自然数的最大公约数。

(2) 最小公倍数: 如果一个自然数 a 能被自然数 b 整除, 则称 a 为 b 的倍数, b 为 a 的约数。几个自然数公有的倍数, 叫做这几个自然数的公倍数。公倍数中最小的一个大于零的公倍数, 叫这几个数的最小公倍数。

例题 1: 甲每 5 天进城一次, 乙每 9 天进城一次, 丙每 12 天进城一次, 某天三人在城里相遇, 那么下次相遇至少要:

- A. 60 天 B. 180 天 C. 540 天 D. 1620 天 (2003 年浙江真题)

解析: 下次相遇要多少天, 也即求 5, 9, 12 的最小公倍数, 可用代入法, 也可直接求。显然 5, 9, 12 的最小公倍数为 $5 \times 3 \times 3 \times 4 = 180$ 。

所以, 答案为 B。

例题 2: 三位采购员定期去某商店, 小王每隔 9 天去一次, 大刘每隔 11 天去一次, 老杨每隔 7 天去一次, 三人星期二第一次在商店相会, 下次相会是星期几?

- A. 星期一 B. 星期二 C. 星期三 D. 星期四

解析: 此题乍看上去是求 9, 11, 7 的最小公倍数的问题, 但这里有一个关键词, 即“每隔”, “每隔 9 天”也即“每 10 天”, 所以此题实际上是求 10, 12, 8 的最小公倍数。10, 12, 8 的最小公倍数为 $5 \times 2 \times 2 \times 3 \times 2 = 120$ 。 $120 \div 7 = 17$ 余 1,

所以, 下一次相会则是在星期三, 选择 C。

例题 3: 赛马场的跑马道 600 米长, 现有甲、乙、丙三匹马, 甲 1 分钟跑 2 圈, 乙 1 分钟跑 3 圈, 丙 1 分钟跑 4 圈。如果这三匹马并排在起跑线上, 同时往一个方向跑, 请问经过几分钟, 这三匹马自出发后第一次并排在起跑线上? ()

- A. $1/2$ B. 1 C. 6 D. 12

解析：此题是一道有迷惑性的题，“1 分钟跑 2 圈”和“2 分钟跑 1 圈”是不同概念，不要等同于去求最小公倍数的题。显然 1 分钟之后，无论甲、乙、丙跑几圈都回到了起跑线上。

所以，答案为 B。